



Aluno:

QUESTION

(100 %)

Conceitos envolvendo grafos:

- 1) O grafo de interseção de uma coleção de conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ é o grafo que tem um vértice para cada um dos conjuntos da coleção e tem uma aresta conectando os vértices se esses conjuntos têm uma interseção não vazia. Construa o grafo de interseção para as seguintes coleções de conjuntos.

$$A_1 = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

$$A_2 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

a) $A_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$$A_4 = \{5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$A_5 = \{0, 1, 8, 9\}$$

$$A_1 = \{-4, -3, -2, -1, 0\}$$

$$A_2 = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

b) $A_3 = \{-6, -4, -2, 0, 1, 2\}$

$$A_4 = \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$$

$$A_5 = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$$

- 2) Pode haver um grafo simples com 15 vértices, cada um com grau 5?

- 3) Determine se cada um dos grafos é bipartido.

a) $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{\{a, e\}, \{b, e\}, \{c, e\}, \{d, e\}\}$

b) $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, e\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{c, e\}, \{c, d\}\}$

c) $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\}, \{b, c\}, \{b, f\}, \{c, d\}, \{c, f\}\}$

d) $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $E = \{\{a, c\}, \{a, f\}, \{b, c\}, \{b, f\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{d, f\}, \{e, f\}\}$

- 4) Quantos vértices e quantas arestas têm os grafos abaixo?

a) K_n (grafo completo)

b) $K_{m,n}$ (grafo bipartido completo)

c) C_n (grafo ciclo)

d) Q_n (grafo cubo) – Um cubo de dimensão n , ou n -cubo, é o grafo Q_n definido da seguinte maneira: os vértices do grafo são todas as seqüências $b_1 b_2 \dots b_n$ em que cada b_i pertence a $\{0, 1\}$; dois vértices são adjacentes se diferem em exatamente uma posição.

e) W_n (grafo roda)

- 5) Quantas arestas tem um grafo com vértices de graus 5, 2, 2, 2, 2, 1? Desenhe um possível grafo.

- 6) Existe um grafo simples com cinco vértices dos seguintes graus? Se existir, desenhe um possível grafo.

a) 3, 3, 3, 3, 2

b) 1, 2, 3, 4, 5

c) 1, 2, 3, 4, 4

- 7) Para que valores de n os grafos abaixo são regulares?

a) K_n (grafo completo)

b) C_n (grafo ciclo)

c) Q_n (grafo cubo)



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TEORIA DE GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2022/2 (EXERCÍCIO DE REVISÃO – NÃO VALE PONTO)

- d) W_n (grafo roda)
- 8) Quantos vértices tem um grafo regular de grau 4 com 10 arestas?
- 9) O grafo complementar $\overline{G}$ de um grafo simples G tem os mesmos vértices de G . Dois vértices são adjacentes em G se, e somente se, eles não são adjacentes em $\overline{G}$. Determine os seguintes grafos.
- a) $\overline{K_n}$
 - b) $\overline{K_{m,n}}$
 - c) $\overline{C_n}$
 - d) $\overline{Q_n}$
- 10) Seja G um grafo dirigido. Mostre que $G = G^T$ se, e somente se, a relação associada com G é simétrica.

QUESTION

(100 %)

Representação de grafos:

- 1) Seja uma matriz simétrica quadrada formada apenas por 0's e 1's que tem apenas 0's na diagonal principal. Essa matriz pode representar a matriz de adjacência de um grafo simples?
- 2) O que representa a soma das entradas de uma coluna de uma matriz de adjacência de um grafo não-direcionado? E de um grafo direcionado?



Aluno:

QUESTION 1

(100 %)

Conceitos envolvendo grafos:

- 1) O grafo de interseção de uma coleção de conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ é o grafo que tem um vértice para cada um dos conjuntos da coleção e tem uma aresta conectando os vértices se esses conjuntos têm uma interseção não vazia. Construa o grafo de interseção para as seguintes coleções de conjuntos.

$$A_1 = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

$$A_2 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

a) $A_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$$A_4 = \{5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$A_5 = \{0, 1, 8, 9\}$$

$$A_1 = \{-4, -3, -2, -1, 0\}$$

$$A_2 = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

b) $A_3 = \{-6, -4, -2, 0, 1, 2\}$

$$A_4 = \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$$

$$A_5 = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$$

- 2) Pode haver um grafo simples com 15 vértices, cada um com grau 5?

- 3) Determine se cada um dos grafos é bipartido.

a) $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{\{a, e\}, \{b, e\}, \{c, e\}, \{d, e\}\}$

b) $V = \{a, b, c, d, e\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, e\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{c, e\}, \{c, d\}\}$

c) $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\}, \{b, c\}, \{b, f\}, \{c, d\}, \{c, f\}\}$

d) $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ e $E = \{\{a, c\}, \{a, f\}, \{b, c\}, \{b, f\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{d, f\}, \{e, f\}\}$

- 4) Quantos vértices e quantas arestas têm os grafos abaixo?

a) K_n (grafo completo)

b) $K_{m,n}$ (grafo bipartido completo)

c) C_n (grafo ciclo)

d) Q_n (grafo cubo) – Um cubo de dimensão n , ou n -cubo, é o grafo Q_n definido da seguinte maneira: os vértices do grafo são todas as seqüências $b_1 b_2 \dots b_n$ em que cada b_i pertence a $\{0, 1\}$; dois vértices são adjacentes se diferem em exatamente uma posição.

e) W_n (grafo roda)

- 5) Quantas arestas tem um grafo com vértices de graus 5, 2, 2, 2, 2, 1? Desenhe um possível grafo.

- 6) Existe um grafo simples com cinco vértices dos seguintes graus? Se existir, desenhe um possível grafo.

a) 3, 3, 3, 3, 2

b) 1, 2, 3, 4, 5

c) 1, 2, 3, 4, 4

- 7) Para que valores de n os grafos abaixo são regulares?

a) K_n (grafo completo)

b) C_n (grafo ciclo)

c) Q_n (grafo cubo)



- d) W_n (grafo roda)
- 8) Quantos vértices tem um grafo regular de grau 4 com 10 arestas?
- 9) O grafo complementar $\overline{G}$ de um grafo simples G tem os mesmos vértices de G . Dois vértices são adjacentes em G se, e somente se, eles não são adjacentes em $\overline{G}$. Determine os seguintes grafos.
- a) $\overline{K_n}$
b) $\overline{K_{m,n}}$
c) $\overline{C_n}$
d) $\overline{Q_n}$
- 10) Seja G um grafo dirigido. Mostre que $G = G^T$ se, e somente se, a relação associada com G é simétrica.

QUESTION 2

(100 %)

Representação de grafos:

- 1) Seja uma matriz simétrica quadrada formada apenas por 0's e 1's que tem apenas 0's na diagonal principal. Essa matriz pode representar a matriz de adjacência de um grafo simples?
- 2) O que representa a soma das entradas de uma coluna de uma matriz de adjacência de um grafo não-direcionado? E de um grafo direcionado?

QUESTION 3

(100 %)

- 1) Um grafo simples G é dito ser auto-complementar se G e $\overline{G}$ são isomorfos. Apresente um grafo simples auto-complementar com cinco vértices.
- 2) Para que inteiros n o grafo C_n é auto-complementar?
- 3) Seja $G = (V, E)$ um grafo simples. Seja R uma relação em V formada por pares de vértices (u, v) tal que existe um caminho (path) de u para v ou tal que $u = v$. Mostre que R é uma relação de equivalência.
- 4) Apresente um grafo que tenha um circuito Euleriano e um circuito Hamiltoniano mas que não sejam idênticos.
- 5) Dê exemplo de:
- a) Um grafo euleriano que não é hamiltoniano.
b) Um grafo hamiltoniano que não é euleriano.
- 6) Um grafo possui oito vértices e seis arestas? Esse grafo é conexo? Justifique a resposta.
- 7) Descreva com suas palavras o funcionamento de um algoritmo de busca em profundidade. Dê dois exemplos de aplicação real desse algoritmo.
- 8) Descreva com suas palavras o funcionamento de um algoritmo de busca em largura. Dê dois exemplos de aplicação real desse algoritmo.
- 9) Descreva, em detalhes, um algoritmo para verificar se um grafo é acíclico utilizando o algoritmo de busca em profundidade.
- 10) Descreva, em detalhes, algoritmos para encontrar árvore geradora mínima.
- 11) Descreva, em detalhes, um algoritmo para encontrar caminhos mínimos em grafos com pesos positivos.
- 12) Existe algum grafo não trivial em que todos os vértices tem graus distintos? Justifique.



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TEORIA DE GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2022/2 (EXERCÍCIO DE REVISÃO – NÃO VALE PONTO)

- 13) Seja G um grafo e seja X um conjunto de vértices de G . É verdade que todo subgrafo de G induzido por vértices pode ser obtido a partir de G pela remoção de um conjunto de vértices?
- 14) Verdadeiro ou falso? Justifique.
- a) todo subgrafo de um grafo planar é planar.
 - b) todo subgrafo de um grafo não-planar é não-planar.
 - c) todo grafo que contém um grafo planar (como subgrafo) é planar.
 - d) todo grafo que contém um grafo não-planar (como subgrafo) é não-planar.
- 15) O grafo tripartite completo $K_{r,s,t}$ consiste de três conjuntos de vértices de tamanhos r , s e t , com arestas unindo dois vértices se e somente se eles pertencem a conjuntos distintos.
- a) Desenhe os grafos $K_{2,2,2}$ e $K_{2,3,3}$.
 - b) Quantos vértices e arestas o grafo $K_{r,s,t}$ possui (exprima sua resposta em função de r , s e t)?
 - c) Qual é o complemento de $K_{r,s,t}$?

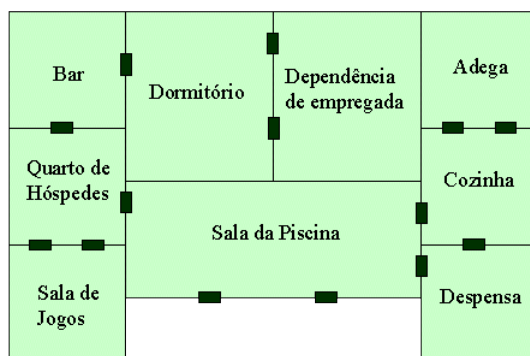


PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Coração Eucarístico - Instituto de Ciências Exatas e Informática

Disciplina	Curso	Semestre
Teoria dos Grafos e Computabilidade	Ciência da Computação	2022/2º
Professor		
SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES		

1. Em um parque ecológico, deseja-se colocar pontos de observação de modo que se tenha uma visão de todo o parque. Para isto, o parque foi dividido em várias áreas, sendo que para cada área foram identificados os pontos que mais propiciam a sua observação. Conhecida esta relação de vigilância, observou-se que em vários casos um mesmo ponto de observação permite a vigilância de mais de uma área. Sendo assim, a direção do parque optou por procurar instalar o menor número de pontos de observação de forma a interferir o mínimo possível com a vida do parque. Como se poderia identificar este conjunto mínimo de pontos de observação?
2. O cenário abaixo é a residência do bilionário Count Van Diamond, que acaba de ser assassinado. Sherlock Gomes (um conhecido detetive que nas horas vagas é um estudioso da teoria dos grafos) foi chamado para investigar o caso. O mordomo alega ter visto o jardineiro entrar na sala da piscina (lugar onde ocorreu o assassinato) e logo em seguida deixar aquela sala pela mesma porta que havia entrado. O jardineiro, contudo, afirma que ele não poderia ser a pessoa vista pelo mordomo, pois ele havia entrado na casa, passado por todas as portas uma única vez e, em seguida, deixado a casa. Sherlock Gomes avaliou a planta da residência (conforme figura abaixo) e em poucos minutos declarou solucionado o caso. Quem poderia ser o suspeito indicado por Sherlock Gomes? Qual o raciocínio utilizado pelo detetive para apontar o suspeito?



3. Tertuliano Gonçalves havia prometido casamento a Josefina das Graças. O evento deveria ser realizado, segundo ele, assim que acabasse o contrato de trabalho recém assinado com uma empresa encarregada de pavimentar toda a rede de estradas que ligava Santana do Caixa Prego (cidade onde morava Josefina) às cidades da região. O trabalho iria começar em Santana e prosseguir em continuidade, estada após estrada, terminando, segundo explicou Tertuliano, na própria Santa. A rede de estradas poderia ser representada pela matriz de adjacência que se segue, na qual a cidade de Santana é representada pelo número 1. Você que leu esta estória acha que Tertuliano estava sendo sincero com Josefina? Por quê? E se o itinerário 1-5-9-10 estivesse a cargo de outra empresa, estaria ele sendo sincero?

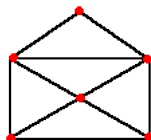
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		x	x		x					
2	x			x	x	x				
3	x	x				x	x			
4		x				x		x		x
5	x	x	x	x		x	x	x	x	
6			x		x			x		x
7				x	x			x		x
8					x	x	x		x	x
9					x			x		x
10				x		x	x	x	x	



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Coração Eucarístico - Instituto de Ciências Exatas e Informática

4. No desenho abaixo, uma criança diz ter posto a ponta do lápis numa das bolinhas e com movimentos contínuos (sem levantar e sem retroceder o lápis) traçou as linhas que formam o desenho da casa, traçando cada linha uma única vez. A mãe da criança acha que ela trapaceou pois não foi capaz de achar nenhuma seqüência que pudesse produzir tal resultado. Você concorda com esta mãe?



5. A figura abaixo apresenta o diagrama de um prisão para dissidentes políticos. Os prisioneiros estão divididos em várias celas como mostrado. Um espião planeja ajudá-los a escapar explodindo os portões das paredes das prisão. Dado o risco do plano, ele deseja destruir o menor número possível de portões e ainda assim garantir que todos os prisioneiros escapem? Quantos portões devem ser explodidos? Como poderia um problema mais geral ser resolvido?

